
Software Requirement Spesification

for

Sistem Manajemen Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Website

Version 1.0 Approved

Prepared by :

Adin Izulhaq (202343501673)

Reza Ramadhan (202343501684)

Muhammad Emirsyah (20234351694)

Indraprasta University

September 2026

Table of Contents

1. Introduction	4
1.1. Purpose	4
1.2. Document Conventions	4
1.3. Intended Audience and Reading Suggestions	4
1.4. Product Scope.....	4
1.5. References	4
2. Overall Description.....	5
2.1. Product Perspective	5
2.2. Product Function	5
2.3. User Classes and Characteristic	5
2.4. Operating Environment	5
2.5. Design and Implementation Constrains	5
2.6. User Documentation.....	5
2.7. Assumptions and Dependencies.....	5
3. External Interface Requirment	6
3.1. User Interface	6
3.2. Hardware Interfaces	6
3.3. Software Interfaces.....	6
3.4. Communication Interfaces	6
4. System Features	6
4.1. Login System.....	6
4.2. Manajemen Buku (Petugas)	6
4.3. Peminjaman dan Pengembalian Buku (Peminjam).....	7
4.4. Monitoring Submission	7
5. Other Non-Functional Requirments	7
5.1. Perfomances Requirments.....	7
5.2. Safety Requirments	7
5.3. Security Requirments	7
5.4. Software Quaility Attributes	7
5.5. Business Rules.....	8
6. Other Requirments.....	9
Appendix A: Glossary.....	9
Appendix B: Analysis Models	9

Appendix C: To Be Determined	9
---	----------

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Manajemen Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Website yang digunakan untuk mengelola proses peminjaman antara petugas perpustakaan dengan para mahasiswa, serta ketersediaan buku secara digital. Sistem ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu
- Mahasiswa
- Tester QA
- Admin sistem

1.4. Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk manajemen peminjaman buku yang mencakup:

- Ketersediaan buku
- Nama peminjam buku
- Nama petugas yang bertanggung jawab
- Tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian

1.5. References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) namun dapat dikembangkan menjadi bagian dari sistem akademik lainnya.

2.2. Product Function

- Autentikasi user (login/logout)
- Manajemen peminjaman buku oleh petugas
- Tracking status buku
- Peminjaman atau pengembalian oleh peminjam

2.3. User Classes and Characteristic

- **Petugas:** Mengelola buku dan bertanggung jawab atas proses peminjaman dan pengembalian
- **Peminjam:** Mengakses dan meminjam buku

2.4. Operating Environment

- Web browser (Microsoft Edge, Chrome)
- Database (MySQL)
- Framework (Laravel) / Node.js

2.5. Design and Implementation Constrains

- Arsitektur MVC
- Bahasa pemrograman PHP / Node.js
- Sistem berbasis internet
- Authentication wajib login

2.6. User Documentation

- User manual sistem
- Panduan login, meminjam, dan mengembalikan buku
- FAQ pengguna sistem

2.7. Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet
- Server berjalan stabil 24/7
- Browser mendukung HTML5

3. External Interface Requirement

3.1. User Interface

- Login page
- Dashboard petugas
- Dashboard peminjam
- Halaman daftar buku (Tersedia/Tidak)

3.2. Hardware Interfaces

- Server Cloud atau lokal
- Komputer atau laptop user

3.3. Software Interfaces

- MySQL database
- Laravel framework
- Node.js

3.4. Communication Interfaces

- HTTP/HTTPS protocol

4. System Features

4.1. Login System

User login menggunakan email dan password

Functional Requirements:

- FR-1: Sistem harus memverifikasi user
- FR-2: Sistem menolak login jika data salah

4.2. Manajemen Buku (Petugas)

- Memastikan buku tersedia atau tidak
- Menyetujui peminjaman buku
- Mengedit buku yang tampil di website

Functional Requirements:

- FR-3: Petugas dapat mengedit daftar buku
- FR-4: Petugas dapat menghapus buku dari daftar
- FR-5: Petugas dapat menambah buku ke daftar

4.3. Peminjaman dan Pengembalian Buku (Peminjam)

- Melihat daftar buku
- Booking meminjam buku
- Mengembalikan buku

Functional Requirments:

- FR-6: Peminjam dapat melihat daftar buku
- FR-7: Peminjam dapat melakukan booking buku
- FR-8: Peminnjam dapat melakukan pengembalian buku

4.4. Monitoring Submission

- Status pengembalian
- Status belum dikembalikan
- Status sedang dipinjam

5. Other Non-Functional Requirments

5.1. Perfomances Requirments

- Upload file maksimal 5 detik
- Upload cover buku max 2MB
- Support 1000 user aktif

5.2. Safety Requirments

- Backup data otomatis
- Validasi upload cover buku

5.3. Security Requirments

- Password hashing (bcrypt)
- Role-based acces control

5.4. Software Quaility Attributes

- Usability tinggi
- Maintainbility mudah
- Reliability 99%

5.5. Business Rules

- Peminjam hanya bisa meminjam buku jika buku memang tersedia
- Admin memiliki akses penuh terhadap buku
- Peminjam hanya bisa mengakses informasi buku yang sedang dipinjamnya sendiri atau sedang diproses oleh admin

5.1. Performances Requirments

- NFR-01: Sistem harus merespon setiap request maksimal 3 detik dalam kondisi normal
- NFR-02: Proses upload cover buku harus selesai dalam waktu maksimal 5 detik
- NFR-03: Sistem mampu menangani minimal 1000 user aktif secara bersamaan

5.2. Safety Requirments

- NFR-04: Sistem harus menyediakan backup data otomatis setiap hari
- NFR-05: Sistem harus memastikan ukuran file cover buku tidak boleh lebih dari 2MB

5.3. Security Requirments

- NFR-06: Sistem harus menggunakan hashing password (bcrypt) untuk penyimpanan password
- NFR-07: Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) untuk membatasi akses admin dan peminjam

5.4. Software Quality Attributes

- NFR-08 (Usability): Antarmuka harus dapat digunakan oleh pengguna tanpa teknik khusus
- NFR-09 (Reliability): Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (availbility) minimal 99% uptime
- NFR-10 (Maintainbility): Struktur kode harus modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan
- NFR-11 (Portability): Sistem harus dapat berjalan di berbagai browser modern (chrome, firefox, microsoft edge)

5.5. Business Rules

- NFR-12: Peminjam hanya dapat meminjam jika buku tersebut memiliki status tersedia
- NFR-13: Peminnjam hanya dapat melihat buku yang sedang dia pinjam atau sedang diproses oleh admin
- NFR-14: Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data buku
- NFR-15: Buku yang sedang dipinjam oleh seseorang tidak akan bisa dipinjam oleh orang lain dan status buku akan menjadi tidak tersedia

6. Other Requirments

- Sistem mendukung file dengan format JPG, JPEG, PNG, atau WebP
- Maksimal ukuran file 2MB
- Support multi-device (responsive design)

Appendix A: Glossary

- FR: Functional requirement
- NFR: Non-Functional requirement

Appendix B: Analysis Models

- Use case diagram (admin, peminjam)
- Activity diagram peminjaman
- Class diagram buku & peminjam

Appendix C: To Be Determined

- Integrasi notifikasi email